# Amira Benali

Ingénieure Logiciel Embarqué — Ferroviaire SIL4

✉ amira.benali@alstom.com | ✆ +33 6 55 66 77 88 | ■ Lyon (69)

Ingénieure logiciel embarqué avec 3 ans d'expérience chez Alstom Transport sur des logiciels de sécurité ferroviaire SIL4 (IEC 62280 / EN 50128). Développement C MISRA-C:2004 sur PowerPC pour systèmes de contrôle de freinage. Habituée aux processus rigoureux de qualification en contexte safety-critical.

## EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

### Alstom Transport, Villeurbanne

Sep 2022 – Avr 2025 (2 ans 8 mois)

**Ingénieure Logiciel Embarqué — Contrôle-Commande Ferroviaire SIL4**

- Développement C MISRA-C:2004 sur PowerPC MPC5554 pour système de calcul de freinage.
- Application de la norme EN 50128 SIL4 (tests MC/DC, indépendance, traçabilité).
- OS propriétaire temps réel SYSGO PikeOS (certifié) — pas de FreeRTOS standard.
- Intégration bus MVB (Multifunction Vehicle Bus) et WTB pour communication inter-véhicule.

### Siemens Mobility, Châtillon

Mar – Août 2022 (6 mois)

**Stagiaire Ingénieure — Validation Logiciel SIL2**

- Tests hardware-in-the-loop (HIL) sur banc de simulation signalisation.
- Rédaction de cas de tests selon EN 50128 SIL2.
- Découverte du domaine ferroviaire et des contraintes safety-critical.

## COMPÉTENCES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Microcontrôleurs** | PowerPC MPC5554 (ferroviaire certifié) — pas de STM32H7 |
| **RTOS** | SYSGO PikeOS SIL4 certifié (ferroviaire), OSEK — FreeRTOS non utilisé |
| **Langages** | C (MISRA-C:2004), Python (scripts tests), LabVIEW (bancs test) |
| **Protocoles** | MVB (Multifunction Vehicle Bus), WTB, UART, CAN (notions) |
| **Normes** | IEC 62280 / EN 50128 SIL4, IEC 62279 — DO-178C non maîtrisée |
| **Outils** | LDRA TBvision, DOORS NG, Vector CANoe, ClearCase, MATLAB/Simulink |

## PROJETS MARQUANTS

**◆ Calcul de freinage SIL4 — PowerPC MPC5554 (Alstom)**

Développement du module logiciel de calcul de force de freinage pour métro automatique. EN 50128 SIL4, couverture MC/DC 100%, 15 000 lignes C MISRA-C:2004 validées.

**◆ Bus MVB multi-nœuds pour TCMS**

Intégration du bus MVB (Multifunction Vehicle Bus) dans le système de gestion de train (TCMS). 8 ECUs interconnectés, débit 1,5 Mbit/s.

## FORMATION

**Diplôme d'Ingénieur Systèmes Embarqués Sûreté**
INSA Lyon | 2019 – 2022

**DUT GEII — Génie Électrique et Informatique Industrielle**
IUT Villeurbanne | 2017 – 2019

## LANGUES

**Français** — Langue maternelle (natif)
**Arabe** — Langue maternelle
**Anglais** — B2 — professionnel